

2017 测试与检测回忆版试卷 _ 参考答案

2026 年 6 月 17 日

1 测试与检测技术基础 - 2017 测试与检测回忆版试卷参考答案

姓名: 潘洪浩 学号: 2023080041 班级: 机械 34 课程: 测试与检测技术基础 提交日期: 2026-06-17

说明: 本稿基于 2017 测试与检测回忆版试卷.pdf 的 OCR 结果、本地题库整理和课程高频考点交叉整理。原扫描质量较差, 个别题干无法逐字还原; 对应处按 OCR 能辨认出的题型给出参考答案和通用解法。

1.1 一、电桥与信号调理

1.1.1 题干判读

OCR 可辨认片段包括“电桥按激励源为……电路, 电桥主要……”。据此按“电桥分类、作用和交直流电桥特点”作答。

1.1.2 解答

电桥按激励源可分为直流电桥和交流电桥。

直流电桥通常由四个电阻臂组成, 典型形式为惠斯通电桥, 使用直流电源激励。其平衡条件为

$$R_1 R_3 = R_2 R_4$$

或等价写成 $R_1/R_2 = R_4/R_3$ 。直流电桥主要用于电阻式传感器, 如应变片、热电阻、电位器式传感器等, 把电阻微小变化转换为输出电压变化。

交流电桥由阻抗臂组成, 臂中可以含有 R 、 L 、 C 及其组合, 使用交流电源激励。其平衡条件为

$$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$$

交流电桥需要同时满足幅值平衡和相位平衡，通常要调节两个独立参数。它适用于电感式、电容式、互感式等阻抗型传感器，也可用于测量电容、电感和损耗角。

电桥的核心作用是把传感器参数变化，如 ΔR 、 ΔL 、 ΔC ，转换为可测电压或电流输出，便于后续放大、滤波、采集和处理。

1.2 二、常见传感器原理与应用

1.2.1 题干判读

OCR 可辨认“传感器基本……原理……应用（10 分）”。按常见传感器类型列举作答。

1.2.2 解答

1. 电阻式传感器：利用电阻 $R = \rho l/A$ 随长度、截面积或电阻率变化而变化的原理。应用于电阻应变片测力、热电阻测温、滑动电阻式位移测量。2. 电感式传感器：利用电磁感应原理，被测量引起磁路磁阻变化，从而改变线圈自感或互感。应用于位移、厚度、接近开关、LVDT 位移测量。3. 电容式传感器：利用 $C = \epsilon A/d$ ，被测量改变极板间距、面积或介电常数。应用于位移、液位、纸张厚度、湿度测量。4. 压电式传感器：利用压电材料受力后产生电荷的压电效应。应用于动态力、振动、冲击、超声检测探头。5. 磁电式传感器：利用导体在磁场中运动产生感应电动势。应用于速度、振动和转速测量。6. 霍尔传感器：利用霍尔效应，通电半导体或金属片在磁场中产生霍尔电压。应用于磁场、电流、位移、转速测量。7. 光电式传感器：利用光电效应或光强变化转换为电信号。应用于计数、位移、转速、光强检测。8. 半导体气体传感器：利用被测气体在半导体表面吸附后改变电导率的性质。应用于可燃气体、CO、酒精等浓度检测。

1.3 三、涡流线圈中插入不同材料时的阻抗变化

1.3.1 题干判读

OCR 可辨认“在线圈中插入……塑料棒……如何变化”。据此按涡流线圈材料判别题作答。

1.3.2 解答

涡流检测线圈阻抗受被测材料的电导率 σ 、磁导率 μ 、几何尺寸和缺陷状态影响。

1. 铁磁材料棒插入线圈：磁导率很高，线圈等效电感显著增大；同时材料中也会产生涡流损耗，使等效电阻发生变化。因此线圈阻抗变化显著，通常表现为阻抗模值增大，

阻抗平面上偏移明显。2. 铜棒或铝棒等高导电非铁磁材料插入线圈：强涡流产生反向磁场，削弱原磁场，使线圈等效电感减小；涡流损耗使等效电阻增大。阻抗平面上主要体现为导电性引起的轨迹偏移。3. 塑料棒或木棒插入线圈：电导率近似为零，磁导率接近空气，几乎不产生涡流，对线圈阻抗影响很小，可近似认为阻抗不变。

若导电材料表面存在裂纹，裂纹会切断或扰乱涡流路径，使涡流减弱，线圈阻抗发生额外偏移。裂纹越深、越长，阻抗变化越明显；裂纹方向越垂直于涡流方向，检测响应越强。

1.4 四、超声检测读图与缺陷判断

1.4.1 题干判读

OCR 可辨认“超声……4000 m/s，工件 200 mm，分析下列是否有缺陷、大小、深度”。扫描中的 A 扫描图无法可靠 OCR，因此给出通用判断公式。

1.4.2 解答

超声脉冲反射法中，声波从探头发射，到缺陷或底面反射后返回探头。若声速为 c ，回波往返时间为 t ，则反射体深度为

$$d = \frac{ct}{2}$$

若工件厚度为 $H = 200 \text{ mm}$ ，材料声速 $c = 4000 \text{ m/s}$ ，底面回波往返时间为

$$t_B = \frac{2H}{c} = \frac{2 \times 0.2}{4000} = 1.0 \times 10^{-4} \text{ s} = 100 \mu\text{s}$$

判断原则如下：

1. 只有始波和底波，且底波位置稳定、幅值正常：通常可判断为无明显缺陷。2. 在始波和底波之间出现独立回波：该回波通常为缺陷波，可判断存在内部缺陷。3. 缺陷回波时间越早，缺陷越靠近探头表面；回波时间越晚，缺陷越靠近底面。4. 缺陷深度由 $d = ct/2$ 计算。若缺陷波在 $t = 50 \mu\text{s}$ ，则

$$d = \frac{4000 \times 50 \times 10^{-6}}{2} = 0.10 \text{ m} = 100 \text{ mm}$$

5. 缺陷大小可用回波高度法、当量法、AVG/DGS 曲线法或 6 dB 测长法评定。缺陷小于声束截面时常用当量法；缺陷大于声束截面时常用缺陷延伸长度法。

1.5 五、超声检测与声发射检测比较

1.5.1 题干判读

OCR 可辨认“超声和声发射基本原理、对比特征、适用范围（8 分）”。

1.5.2 解答

超声检测是主动检测方法。检测仪器和探头向工件内部发射超声波，声波遇到界面或缺陷后发生反射、折射、散射或衰减，通过接收回波判断缺陷的位置和大小。常见方法包括脉冲反射法、穿透法和共振法。

声发射检测是被动检测方法。材料内部裂纹扩展、塑性变形、纤维断裂、泄漏等过程会释放应变能并产生瞬态弹性波，传感器接收这些弹性波后，通过幅值、能量、计数、到达时间差等参数分析损伤活动。

二者对比如下：

项目	超声检测	声发射检测
检测方式	主动发射、主动接收	被动接收材料自身声信号
检测对象	已存在的缺陷和界面	正在发展或活动的缺陷
定位依据	声速和回波时间	多传感器到达时间差
适用范围	焊缝、板材、锻件、管道内部缺陷	压力容器、储罐、结构健康监测、裂纹扩展监测
优点	定位和定量能力强	可在线监测大范围结构
局限	需要耦合、逐点扫查	对噪声敏感，定量精度通常低于超声

1.6 六、信号分析：卷积、相关与傅里叶性质

1.6.1 题干判读

OCR 可辨认“信号分析……相关函数…… $x(t) * y(t)$ ”等片段。按常见信号处理填空与计算题作答。

1.6.2 解答

卷积定义为

$$(x * y)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y(t - \tau)d\tau$$

互相关函数常用定义为

$$R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y(t + \tau)dt$$

或按另一种教材约定写成

$$R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y(t - \tau)dt$$

卷积与相关的共同步骤均包含平移、相乘、积分；主要差别是卷积含反折，而相关通常不反折或等价于与一个反折后的信号卷积。若某信号为偶函数，相关和卷积形式可能一致。

常见傅里叶变换性质：

1. 线性：

$$af_1(t) + bf_2(t) \leftrightarrow aF_1(\omega) + bF_2(\omega)$$

2. 时移：

$$f(t - t_0) \leftrightarrow F(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

3. 微分：

$$f'(t) \leftrightarrow j\omega F(\omega), \quad f''(t) \leftrightarrow -\omega^2 F(\omega)$$

4. 卷积定理：

$$f(t) * g(t) \leftrightarrow F(\omega)G(\omega)$$

5. 冲激函数：

$$\delta(t) \leftrightarrow 1, \quad f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$$

1.7 七、SI 基本单位与导出单位

1.7.1 题干判读

OCR 第 2 页可辨认“7 个基本……单位”。按 SI 基本单位题作答。

1.7.2 解答

七个 SI 基本单位为：米 m 、千克 kg 、秒 s 、安培 A 、开尔文 K 、摩尔 mol 、坎德拉 cd 。

常见导出单位的基本单位表达：

物理量	单位	基本单位表示
频率	Hz	s^{-1}
力	N	$kg \cdot m \cdot s^{-2}$
压强	Pa	$kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$
能量	J	$kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$
功率	W	$kg \cdot m^2 \cdot s^{-3}$
电压	V	$kg \cdot m^2 \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
磁感应强度	T	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
光通量	lm	$cd \cdot sr$ ，其中 sr 无量纲

2019 年 SI 改革后，基本单位由固定基本物理常数定义，例如普朗克常数 h 、基本电荷 e 、玻尔兹曼常数 k 、阿伏伽德罗常数 N_A 等，不再依赖实物基准。

1.8 八、不同情形下无损检测方法选择

1.8.1 题干判读

OCR 第 2 页可辨认“种情形下用哪种检测……钢管闭合缺陷……荧光、碳粉等”。按无损检测方法选择题作答。

1.8.2 解答

1. 焊缝内部气孔、夹渣等体积型缺陷：优先选射线检测 RT。射线检测对体积型缺陷较敏感，底片或数字图像直观，适合质量记录。2. 钢管焊缝内部闭合裂纹等面积型缺陷：优先选超声检测 UT。超声对面状缺陷反射强，裂纹检出能力优于射线检测。3. 非金属材料表面开口裂纹：选渗透检测 PT。渗透检测依靠毛细作用，不要求材料导电或铁磁，只要求缺陷开口且表面可润湿。4. 铁磁材料表面或近表面裂纹：选磁粉检测 MT。磁化后裂纹处形成漏磁场，吸附磁粉形成可见显示，能直观显示裂纹分布。5. 导电材料表面或近表面裂纹：选涡流检测 ET。交变磁场在导体中激发涡流，裂纹扰动涡流路径并引起线圈阻抗变化，适合自动化快速检测。6. 厚壁构件内部缺陷、板材和锻件内部不连续：常用超声检测 UT。7. 在线监测裂纹扩展、泄漏或结构损伤活动：可用声发射检测 AE。

1.9 九、射线检测基础

1.9.1 题干判读

OCR 可辨认“射线……X 射线……后面作业”等片段。按射线检测基础题作答。

1.9.2 解答

射线检测常用射线包括 X 射线、 γ 射线和中子射线。X 射线和 γ 射线本质上都是电磁波，中子射线是粒子辐射。

射线穿过物体时强度衰减，主要原因是吸收和散射，可用指数规律近似表示：

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

其中 I_0 为入射强度， I 为透射强度， μ 为线衰减系数， x 为厚度。

缺陷处材料厚度或密度发生变化，会导致透射射线强度不同，在胶片或探测器上形成黑度或灰度差异。气孔、夹渣等体积型缺陷通常比较容易被射线检测发现；但闭合裂纹若与射线方向不合适，厚度差小，检出率较低。

1.10 十、声发射定位与实验

1.10.1 题干判读

OCR 第 2 页可辨认“声发射……声源……课上实验中，先用……再用……”。按声发射实验与定位题作答。

1.10.2 解答

声发射检测的基本原理是：材料内部发生裂纹扩展、塑性变形、摩擦、泄漏等动态过程时，会释放应变能并产生瞬态弹性波；传感器接收弹性波并转换为电信号，通过幅值、能量、计数、持续时间和到达时间进行分析。

声源定位通常利用到达时间差。若两个传感器相距 L ，声速为 v ，到达时间差为 Δt ，一维定位中声源相对中点的位置为

$$x = \frac{v\Delta t}{2}$$

二维平面定位需要至少三个传感器，利用各传感器到达时间差建立双曲线方程求交点。

实验中通常先用已知距离的断铅或落球信号标定声速，再用该声速进行声源定位。声发射定位的前提是波速近似恒定、传感器耦合良好、触发阈值合理，并尽量降低环境噪声。

1.11 十一、图示信号与谐波合成

1.11.1 题干判读

OCR 第 3 页可辨认“图示……学分解……哪两个谐”等片段，结合课程实验高频点，按谐波合成/李萨如图形作答。

1.11.2 解答

若题目考查周期信号的谐波合成，常见结论如下：

方波可由基波和奇次谐波叠加得到：

$$x(t) = \frac{4A}{\pi} \left(\sin \omega_0 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_0 t + \cdots \right)$$

只叠加一次、三次、五次谐波时，已经能形成接近方波的形状，但仍会有波纹和过冲；加入更多奇次谐波后，上升沿更陡、平台更平，波形更接近理想方波。偶次谐波通常不参与理想对称方波的合成。

若题目考查李萨如图形频率比，判断方法为：观察图形与水平、竖直方向的切点或交点数。一般有

$$\frac{f_x}{f_y} = \frac{N_y}{N_x}$$

其中 N_x 、 N_y 分别为图形在相应方向上的切点或交点计数，具体取法按实验课约定。

1.12 备注

本答案为 OCR 后参考答案整理版。由于原扫描页难以可靠识别完整题干，凡涉及图示读数、具体坐标、具体波形参数的题目，均给出可直接套用的公式和判定方法；若需要精确数值，应结合 `sources/page_*.png` 中的原图重新读数。